

예제 1

삼각함수의 도함수

www.ebsi.co.kr



매개변수 θ 로 나타내어진 함수 $x = \theta - \sin \theta, y = 1 - \cos \theta (0 < \theta < 2\pi)$ 에 대하여 $\theta = \frac{\pi}{3}$ 에서의 접선의 기울기는?

- ① $-\sqrt{3}$ ② $-\sqrt{2}$ ③ 0 ④ $\sqrt{2}$ ⑤ $\sqrt{3}$

풀이 전략

(1) $(\sin \theta)' = \cos \theta, (\cos \theta)' = -\sin \theta$

(2) 매개변수 θ 로 나타내어진 함수 $x = f(\theta), y = g(\theta)$ 에 대하여

$$\frac{dx}{d\theta} = f'(\theta), \frac{dy}{d\theta} = g'(\theta) \text{ 이므로 } \frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{d\theta}}{\frac{dx}{d\theta}} = \frac{g'(\theta)}{f'(\theta)} \text{ 이다.}$$

풀이

$x = \theta - \sin \theta, y = 1 - \cos \theta$ 에서

$$\frac{dx}{d\theta} = 1 - \cos \theta, \frac{dy}{d\theta} = \sin \theta$$

$$\therefore \frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{d\theta}}{\frac{dx}{d\theta}} = \frac{\sin \theta}{1 - \cos \theta}$$

따라서 $\theta = \frac{\pi}{3}$ 일 때, $\frac{dy}{dx}$ 의 값은

$$\frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{1 - \frac{1}{2}} = \sqrt{3}$$

답 ⑤

유제

정답과 풀이 68쪽

확인유제

01 매개변수 θ 로 나타내어진 함수 $x = a \cos^2 \theta, y = a \sin^3 \theta$ 에 대하여 $\lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{6}} \frac{dy}{dx}$ 의 값은? (단, a 는 0이 아닌 상수)

- ① $-\frac{5}{4}$ ② -1 ③ $-\frac{3}{4}$ ④ $-\frac{1}{2}$ ⑤ $-\frac{1}{4}$

발전유제

02 오른쪽 그림에서 점 P는 반지름의 길이가 2인 반원 위의 움직인다. $\angle PAB = \theta$ 에 대하여 색칠한 부분의 넓이를 $S(\theta)$ 라 할 때, $S'(\frac{\pi}{12})$ 의 값은?

- ① $2\sqrt{3}+1$ ② $2\sqrt{3}+2$ ③ $2\sqrt{3}+3$
④ $2\sqrt{3}+4$ ⑤ $2\sqrt{3}+5$

